



El-Khataby Souad

Étudiante en Master 2 Automatique, Robotique et Signal – Polytech Orléans

Stage de fin d'études de 6 mois dès mars 2027 • Automatique, robotique, systèmes embarqués

+33 7 45 26 31 73 souadelkhataby@gmail.com Orléans • mobile dans toute la France LinkedIn

Portfolio (projets, photos et vidéos) : souadelkhataby.github.io/responsive-portfolio-website-Anid

PROFIL

Étudiante en dernière année de Master MARS, je conçois et mets en œuvre des systèmes automatisés, **de la modélisation à la mise en service sur matériel réel** : synthèse de lois de commande sous MATLAB/Simulink, programmation de **robots industriels et collaboratifs** (Stäubli, FANUC, Doosan, Universal Robots), d'**automates Siemens et Schneider** et de **cartes embarquées** (Arduino, STM32). Plus de 2 ans d'expérience en entreprise : rigueur, analyse et communication.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Automatique	Modélisation, identification, PID (anti-windup), retour d'état / LQR, observateurs, linéarisation • MATLAB, Simulink, Simscape, Stateflow
Robotique	Stäubli TX60L (VAL 3), cobots FANUC CRX, Doosan, Universal Robots (PolyScope) • apprentissage de points, pick & place, pinces et ventouses, robots mobiles
Automatismes	Grafcet, Ladder • Siemens S7-1200 / S7-300, Schneider M340 (Unity Pro), TSX 37 (PL7-Pro) • câblage E/S, pneumatique
Systèmes embarqués	C / C++, Arduino, STM32 Nucleo • LiDAR, IMU, ultrasons, encodeurs • I ² C, UART, interruptions • Wi-Fi, Arduino IoT Cloud
Signal & outils	FFT / DFT, filtrage numérique, échantillonnage • LabVIEW, Python, MATLAB

PROJETS TECHNIQUES

Robotique industrielle et collaborative – 4 robots, 4 constructeurs

- Stäubli TX60L : analyse de la cellule, apprentissage des points et programme VAL 3 de pick & place (boucles, positions décalées) ; débogage sur robot réel (communication, recalibration, limites articulaires). **20 pièces transférées sans collision.**
- Cobots FANUC CRX, Doosan et Universal Robots : cycles de prise et dépose par ventouse, préhenseur à vide et pince Robotiq, programmés sur tablette (MoveJ/MoveL, sorties outil, réglage pince).

Automatismes industriels – automates Siemens et Schneider

- Câblage, Grafcet, programmation et essais de 5 maquettes : réservoirs de mélange, bras manipulateur, pont roulant, ascenseur, poste d'usage (séquences simultanées, modes auto / cycle par cycle).
- Bras pneumatique sur automate TSX 37 (PL7-Pro, Ladder) : cycle de production avec temporisations et compteur, **validé sur le bras réel.**

Moto auto-équilibrée (roue d'inertie)

- Modèle non linéaire, correcteur à retour d'état, validation Simulink, Simscape et CAO 3D ; logique de sécurité Stateflow ; Arduino Nano 33 IoT + IMU. **Redressement en moins de 0,5 s (simulation).**

Commande de vitesse d'un turboréacteur

- Identification (Broïda), PID par placement de pôles avec anti-windup et pré-filtre. **Suivi de consigne sans dépassement.**

Objets connectés IoT

- Arduino MKR : capteurs I²C, IMU, relais, LEDs ; envoi des mesures en Wi-Fi vers un tableau de bord Arduino IoT Cloud.

Contrôle d'attitude d'un drone

- Linéarisation, commandabilité, observateurs de Luenberger et non linéaire, retour d'état LQR + action intégrale. **Angle ramené de 10° à ≈ 1° en moins de 5 s.**

Robot mobile autonome éviteur d'obstacles

- Intégration LiDAR, capteurs IR, encodeurs ; C/C++ sur Arduino (machine à états, odométrie par interruptions) ; tests capteurs sur STM32. **Détection et contournement à 30 cm.**

Signal, instrumentation et électrotechnique

- Filtrage et analyse spectrale (MATLAB), application LabVIEW (sous-VI, base CSV) ; essais de machines : **rendement moteur 79,9 % pour 79,4 % annoncés.**

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chargée de service clients → Spécialiste qualité (promotion) – Konnekta, Casablanca

10/2021 – 06/2024

- Analyse d'indicateurs de performance, contrôle qualité et suivi des standards ; communication professionnelle et résolution de problèmes.

Stage technicien supérieur en génie électrique – Prominox, Casablanca

04/2021 – 06/2021

- Interventions techniques sur équipements industriels ; diagnostic électrique d'une machine de découpe laser.

Jobs étudiants – RGIS, Azureva, Action, Deret

pendant mes études

FORMATION

Master Automatique, Robotique et Signal (MARS) – Polytech Orléans, Université d'Orléans

2025 – 2027

Automatique avancée, robotique, traitement du signal, systèmes embarqués, automatisme industriel

Licence Sciences pour l'Ingénieur, EEA – Université Clermont Auvergne

2024 – 2025

DUT Électronique et Informatique Industrielle – EST Casablanca

2019 – 2021

CERTIFICATIONS

MathWorks : Simulink Fundamentals • Outils MATLAB (2025)

TCF – français niveau C1 (2023)

LANGUES & QUALITÉS

Français C1 • Anglais courant • Arabe langue maternelle

Rigueur, autonomie, esprit d'analyse, travail en équipe